

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

----- *** -----

**BÁO CÁO BÀI TẬP
SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM
VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP
VÀ NGHIÊN CỨU**

Họ và tên: Lê Huy Khoa

MSSV: 25020224

Môn học: Kỹ năng số / Công nghệ thông tin

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG AI TRONG ĐẠI HỌC

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam (như ĐHQGHN, FPT, Bách Khoa) đang từng bước đưa ra các quy định và hướng dẫn về việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (GenAI) trong học thuật.

1. Tóm tắt các điểm chính trong chính sách:

- Khuyến khích sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ: Sinh viên được phép dùng AI để tìm kiếm tài liệu, lên ý tưởng (brainstorming), lập dàn ý, và hỗ trợ kiểm tra lỗi cú pháp (đặc biệt hữu ích với sinh viên khối ngành CNTT/Hệ thống thông tin khi debug code).
- Nghiêm cấm hành vi gian lận và sao chép: Không được phép sử dụng AI để tạo ra toàn bộ hoặc một phần đáng kể (thường >30%) của bài tiểu luận, báo cáo hoặc mã nguồn bài tập lớn mà không có sự chỉnh sửa, đóng góp trí tuệ cá nhân.
- Bắt buộc minh bạch và trích dẫn: Mọi sự hỗ trợ từ AI đều phải được khai báo rõ ràng trong phần Tài liệu tham khảo hoặc Phương pháp nghiên cứu.

2. Nhận định cá nhân:

Chính sách này rất hợp lý và tiệm cận với xu hướng toàn cầu. Thay vì cấm đoán cực đoan (điều gần như bất khả thi), việc hướng dẫn sinh viên chung sống và kiểm soát AI giúp sinh viên ngành Hệ thống thông tin chuẩn bị tốt hơn cho môi trường làm việc thực tế, nơi AI (như GitHub Copilot) đang trở thành tiêu chuẩn ngành.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Nhiệm vụ: Tìm hiểu và chuẩn bị bài thuyết trình về Thuật toán Sắp xếp Nhanh (Quick Sort) trong C++.

1. Ghi lại Prompt đã sử dụng:

"Đóng vai là một giảng viên Khoa học Máy tính. Hãy lập một dàn ý bài thuyết trình (khoảng 5 slide) giải thích trực quan về thuật toán Quick Sort trong C++ cho sinh viên năm nhất. Bao gồm định nghĩa, ý tưởng phân chia (divide and conquer), mã giả (pseudocode), và độ phức tạp thuật toán. Không viết code hoàn chỉnh, chỉ cung cấp dàn ý và gợi ý cách trình bày."

2. Ghi lại đầu ra của AI:

AI (ChatGPT) đã cung cấp một dàn ý 5 slide rõ ràng:

- Slide 1: Khái niệm cốt lõi (Chia để trị).
- Slide 2: Cách chọn Pivot (Điểm chốt).
- Slide 3: Quá trình Phân hoạch (Partitioning) minh họa bằng hình ảnh.
- Slide 4: Mã giả (Pseudocode) đơn giản.
- Slide 5: Độ phức tạp (Best/Worst/Average case - $O(n \log n)$ vs $O(n^2)$).

3. Quá trình đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp:

- Đánh giá: Dàn ý AI đưa ra rất logic và bao quát đủ các ý cần thiết cho một bài thuyết trình giải thuật cơ bản.

- Chỉnh sửa: Em nhận thấy phần Slide 2 (Cách chọn Pivot) của AI chỉ nhắc đến chọn phần tử cuối, khá rập khuôn. Em đã tự bổ sung thêm các phương pháp chọn Pivot khác (chọn ngẫu nhiên, chọn phần tử giữa) từ giáo trình của trường để bài phong phú hơn.

- Tích hợp: Em sử dụng cấu trúc của AI để làm khung xương cho file PowerPoint. Sau đó, em tự viết code C++ minh họa thực tế chạy trên Visual Studio và chụp kết quả console để dán vào Slide 4, thay vì dùng mã giả của AI.

4. Trích dẫn việc sử dụng AI:

OpenAI. (2024). ChatGPT (Phiên bản GPT-4o) [Mô hình ngôn ngữ lớn].

<https://chat.openai.com>. Lệnh yêu cầu (Prompt): "Lập dàn ý thuyết trình thuật toán Quick Sort trong C++...". Được truy cập vào ngày [Điền ngày làm bài].

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KHI SỬ DỤNG AI

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Đối với một sinh viên Hệ thống thông tin, ranh giới này vô cùng mong manh. Việc nhờ AI giải thích một thông báo lỗi biên dịch (bug/error) hoặc tối ưu hóa độ phức tạp của một vòng lặp là "hỗ trợ hợp lý", giúp người học vượt qua bế tắc và hiểu sâu vấn đề. Tuy nhiên, việc copy-paste toàn bộ yêu cầu đề bài môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật vào AI, sau đó lấy đoạn code hoàn chỉnh nộp lên hệ thống chấm điểm tự động mà không hiểu thuật toán chạy thế nào là "gian lận học thuật". Sự khác biệt nằm ở chỗ: ai là người đưa ra quyết định cuối cùng và giá trị tư duy thuộc về ai.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện trên hàng tỷ tài liệu, bài báo, và mã nguồn mở (GitHub) của tác giả con người. Khi AI sinh ra một đoạn văn hay một hàm thuật toán, nó không tự tạo ra kiến thức mới mà đang tái tổ hợp dữ liệu từ kho tàng đó. Việc sinh viên sử dụng nguyên văn kết quả của AI và nhận đó là công trình của mình (không trích dẫn) không chỉ vi phạm liên chính với nhà trường mà còn gián tiếp tước đoạt công sức của hàng triệu người sáng tạo nội dung gốc.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

- Tiêu cực: Sự phụ thuộc (Over-reliance). Nếu lạm dụng AI để giải quyết mọi bài tập khó, não bộ sẽ dần mất đi khả năng chịu đựng sự căng thẳng trí óc cần thiết để hình thành "tư duy thuật toán" (Algorithmic thinking). Khi bước vào phòng thi không có Internet hoặc khi đối mặt với dự án phần mềm thực tế, sinh viên sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn.

- Tích cực: Nếu dùng đúng cách, AI đóng vai trò như một gia sư 1:1, sẵn sàng giải đáp các khái niệm lập trình (ví dụ: Con trỏ trong C++, hay kế thừa trong Java) 24/7 với sự kiên nhẫn tuyệt đối, giúp rút ngắn đường cong học tập đáng kể.

IV. BỘ 5 NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Dựa trên các phân tích trên, em tự thiết lập 5 nguyên tắc ứng xử với AI trong suốt 4 năm đại học:

1. Nguyên tắc Khởi xướng (Think First, Prompt Later): Luôn tự suy nghĩ, vạch ra giải pháp hoặc viết nháp ý tưởng/mã nguồn trước khi hỏi AI. AI chỉ dùng để phản biện hoặc bổ sung, không dùng để làm từ đầu.
2. Nguyên tắc Minh bạch (Full Disclosure): Luôn trích dẫn rõ ràng, trung thực báo cáo những phần công việc (đoạn code, dàn ý) nào có sự can thiệp của AI trong bất kỳ bài tập hay đồ án nào.
3. Nguyên tắc Kiểm chứng (Fact-check Everything): Trí tuệ nhân tạo có xu hướng "ảo giác" (Hallucination) và thỉnh thoảng sinh ra các hàm thư viện không tồn tại. Mọi kết quả đầu ra bắt buộc phải được chạy thử (test) và đối chiếu với giáo trình chính thức.
4. Nguyên tắc Bảo mật (Data Privacy): Tuyệt đối không đưa các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, API Key, mật khẩu, hoặc bài làm của bạn bè vào các hộp thoại trò chuyện công khai với AI.
5. Nguyên tắc Làm chủ (Human-in-the-loop): Sinh viên phải luôn là người kiểm soát bản thảo cuối cùng. Chỉ giữ lại những gì bản thân thực sự hiểu sâu và có thể tự tin trình bày, bảo vệ trước giảng viên.

V. INFOGRAPHIC MINH HỌA

Mô tả ý tưởng thiết kế Infographic:

- Tiêu đề: "LUỐT SÓNG AI: 5 NGUYÊN TẮC SINH VIÊN CNTT CẦN BIẾT"
- Màu sắc chủ đạo: Xanh dương công nghệ (Tech Blue) và Trắng, mang lại cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp.
- Bố cục: Đường ziczac hoặc dạng timeline đi từ trên xuống dưới, với mỗi điểm dừng là một nguyên tắc (Khởi xướng -> Minh bạch -> Kiểm chứng -> Bảo mật -> Làm chủ) kèm theo các icon minh họa tương ứng (Bóng đèn, Dấu tick, Kính lúp, Ổ khóa, Bánh răng).

Tổng kết: Việc ứng dụng AI một cách có đạo đức không cản trở sự tiến bộ, mà ngược lại, nó là bộ lọc phân loại những sinh viên biết sử dụng công cụ để khuếch đại năng lực cá nhân với những người bị công cụ làm cho thụ động và lười biếng.